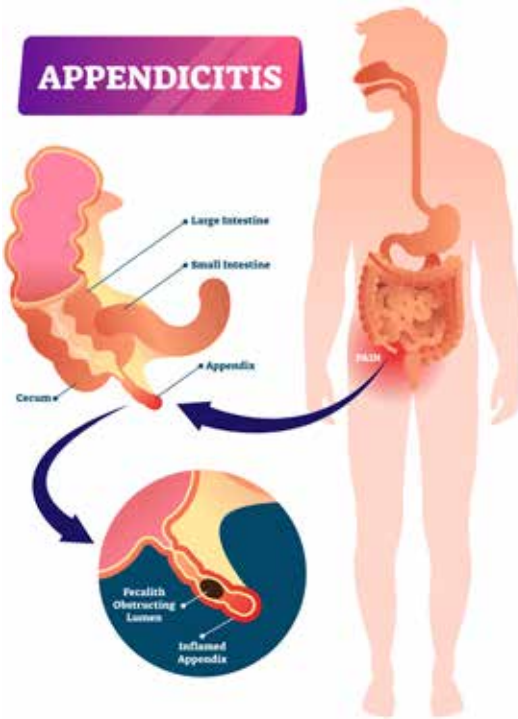




איור 14.6 דלקת בתוספתן

הצואה מורכבת מ־75% מים ו־25% מוצק שמתוכם 30% חיידקים מתים, 10%-20% שומן, 10%-20% פסולת אי־אורגנית, 2%-3% חלבון ו־30% מזון לא מעוכל.

במעיי הגס יש חיידקים שחיים בסימביוזה בגוף ויש ביכולתם לייצר ויטמינים, למשל ויטמין K החיוני לקרישת הדם, ויטמין B₁₂, תיאמין, ריבופלאבין וגזים, כגון: מתאן (CH₄). כל התהליכים הנזכרים יחד עם הפרשת מוקוס, ריר (mucus) והמשך הפריסטולטיקה הופכים את המזון המעוכל לצואה (feces). המזון המעוכל עובר במעיי הדק תוך 3-5 שעות. הפריסטולטיקה במעיי הגס היא הרבה יותר איטית ולוקח למזון המעוכל 18-24 שעות לעבור את המעיי הגס.

הצואה שעוברת במעיים מצטברת בתעלה האנאלית. מתחת דופנות התעלה גורמת להפעלת רפלקס (defecation reflex). בשל הרפלקס הלא רצוני נוצרות התכווצויות והתרפיות חלשות של הסוגר האנאלי הפנימי (internal anal sphincter). לעומתו, הסוגר האנאלי החיצוני (external anal sphincter), שהוא בשליטה רצונית, מונע יציאה של הצואה עד שהאדם יחליט במועד להרפות אותו. אז הלחץ התוך־בטני עולה ודוחף החוצה את תכולת המעי דרך התעלה האנאלית ופי הטבעת.

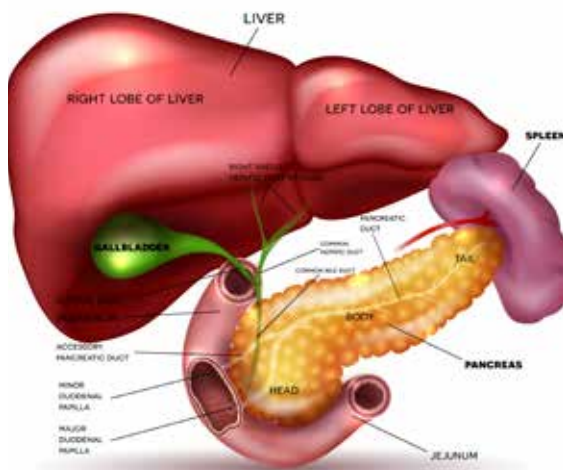
איברים המסייעים במסלול העיכול

הכבד (liver)

הכבד (liver) הוא האיבר הפנימי הגדול ביותר והוא גם הכבד ביותר בגוף (ומכאן שמו) - משקלו כקילו וחצי. הוא נמצא מתחת לסרעפת הימנית, מוגן על ידי הצלעות התחתונות. הכבד מחולק לשתי אונות: אונה ימנית גדולה הנמצאת מתחת לריאה הימנית ואונה שמאלית קטנה יותר הנמצאת מתחת ללב ולריאה שמאל, עוטפת את החלק העליון של הקיבה.

יחידה תפקודית אחת של הכבד היא אונת הכבד (liver lobule). לאונת מבנה גלילי באורך כמה מילימטרים ובקוטר 0.8-2 מ"מ. בכבד של האדם יש 50-100 אלף אונות. כל אונת בנויה מסביב לכלי דם. הכבד הוא איבר גמיש ויכול לאגור דם. אספקת הדם לכבד מגיעה מעורק הכבד (hepatic artery) שיכול להוביל 300 מ"ל דם, ומוריד שער הכבד (hepatic portal vein) שדרכו יכולים לעבור 1,050 מ"ל דם. בסך הכול הכבד יכול לספוג 27% מתפוקת הלב. במצב רגיל הכבד מכיל רק 450 מ"ל (קצת פחות מ־10% מנפח הדם בגוף). הכבד מכיל הרבה דם כי בפועל הוא משמש בתפקיד מעבדת הדם של הגוף. כל הדם החוזר מאיברי העיכול זורם לשער הוורדי (portal vein). דם זה נכנס לכבד לניקוי, אגירה ועיבוד מתקדם של חומרים המסיסים במים. את מה שמסיס בשומן הכבד מעביר למערכת הלימפה.

תפקידי הכבד



איור 14.7 איברים המסייעים לתפקוד מערכת העיכול
מלמעלה למטה: כבד, כיס מרה ולבלב.

הכבד אחראי על ייצור חלבוני הפלזמה (אל-בומין, פיברינוגן, גלובולינים וגורמי הקרישה). כמו כן הוא אחראי על פירוק תאי דם אדומים זקנים. ההמוגלובין מתאי הדם הופך לבילירובין (bilirubin) שצבעו ירוק-צהוב והוא מורפרש יחד עם מיץ המרה ואף מקנה לה את צבעו. הבילירובין ממשיך ויהפוך לאורובילירובין (urobilirubin) המופרש בשתן או לסטרקובילין (stercobilin) המופרש עם הצואה. את הברזל מההמוגלובין הכבד שומר וממחזר. הכבד לא רק אוגר דם אלא גם מסנן את הדם. הדם שעובר במעי הדק הוא דם ורידי שסופג את כל המזון ומגיע דרך וריד השער לאוניות הכבד, שם הוא עובר ניקיון יסודי. הכבד עוזר במטבוליזם של חלק מהמזון, מאקרופאגיים בכבד מטפלים בכל חיידיק שהצליח לחמוק מהמעיים יחד עם המזון ודואג לנטרל רעלים (ממטבוליזם של הגוף או מהמזון) כדי שלא יצטברו בדם. כמו

כן הכבד דואג לפרק ולסלק הורמונים, תרופות וסמים. לדוגמה, הגוף מייצר אמוניה שהיא חומר רעיל. הכבד דואג להפוך את האמוניה לשתן (אוראה, urea) שמסולק עם השתן. תפקיד נוסף הקשור לעיכול הוא אגירה של ויטמינים וגלוקוז. הגלוקוז נאגר בכבד כגליקוגן. כשרמת הסוכר בדם יורדת עקב הצריכה של תאי הגוף, הכבד משחרר גלוקוז למחזור הדם.

כיס המרה (Gallbladder)

כיס המרה (gallbladder) נמצא מתחת לכבד וצמוד אליו (איור 14.7). הכבד מייצר 600-1,000 מ"ל של מרה (bile) הנאגרת בכיס המרה. מיץ המרה נוצר מהפרשות הכבד הכוללות מלחי מרה ופסולת של הכבד (בילירובין, ושאר החומרים שעברו מטבוליזם בכבד). בעת הצורך המרה מופרשת לתריסריון. המרה אינה מכילה אנזימי עיכול אבל היא מדללת קצת את חומציות הקיבה ועוזרת בהמסת שומנים. רוב מלחי המרה נספגים חזרה במעיים ונישאים חזרה לדם. שאר המרה יוצאת עם הצואה (ואף מקנה לה את צבעה הכהה). הכבד גם מייצר חצי מכמות הלימפה בגוף בזכות העובדה שהאפיתל בסניוסים של הכבד חדירים מאוד ויש בריחה גדולה של נוזלים וחלבונים. למעשה, הלימפה בכבד מרכזת את עיבוד החומרים הבלתי מסיסים במים - כלומר את כל השומנים.

הלבלב (Pancreas)

הלבלב (pancreas) הוא בלוטה אקסוקרינית (איור 14.8) המפרישה מיצי לבלב. הוא איבר קטן יחסית שנמצא מאחורי החלק התחתון של הקיבה, ראשו בתוך הלולאה של התריסריון וזנבו פונה לצד שמאל, נמשך מתחת לטחול. מיצי הלבלב הם המיצים החשובים ביותר בתהליך העיכול. מיצי הלבלב מכילים נתרן ביקרבונט (sodium bicarbonate) וחומרים בסיסיים נוספים המנטרלים את החומצות היוצאות מהקיבה, ועמילאז (salivary amylase) הממשיך את העיכול שהתחיל בפה. מיצי הלבלב מיוצרים בקבוצת תאים ששמהם אציני (acini), ומשם הם מופרשים למערכת תעלות המנקזות את מיצי הלבלב ישירות לתריסריון.

נוסף על היותה בלוטה אקסוקרינית, כלומר בלוטה שהפרשת התוצר הסופי שלה היא אל תוך תעלה באיבר המטרה או אל מחוץ לגוף (במקרה זה הפרשת מיצי לבלב לתריסריון), היא גם בלוטה אנדוקרינית (איור 14.8), כלומר בלוטה שהפרשת ההורמונים שלה היא אל הדם ומשם הם מגיעים לאיבר המטרה. ההורמונים מיוצרים בקבוצות תאים הקרויות איי לנגרנהס (islets of Langerhans). יש בין חצי מיליון למיליון איים כאלה ברחבי הבלב, וכל אי כזה מורכב מתאי אלפא, תאי בטא ותאים נוספים. תא בטא מפרישים אינסולין (insulin) בקצב ממוצע יומי של 0.6 יחידות לק"ג משקל גוף. תאי אלפא מפרישים גלוקגון (glucagon). לא לגמרי ברור מה מפרישים התאים האחרים. אחד מסוגי התאים הנוספים, הנקראים תאי דלתא, מפרישים סומטוסטטין (somatostatin) המעכב את הפרשת הורמון הגדילה (growth hormone: GH) מבלוטת יותרת המוח, ההיפופיזה (pituitary gland/ hypophysis). עצבים משני חלקי מערכת העצבים האוטונומית מעצבבים את האיים בבלב וכל אי מוקף מערכת נימים מסועפת.

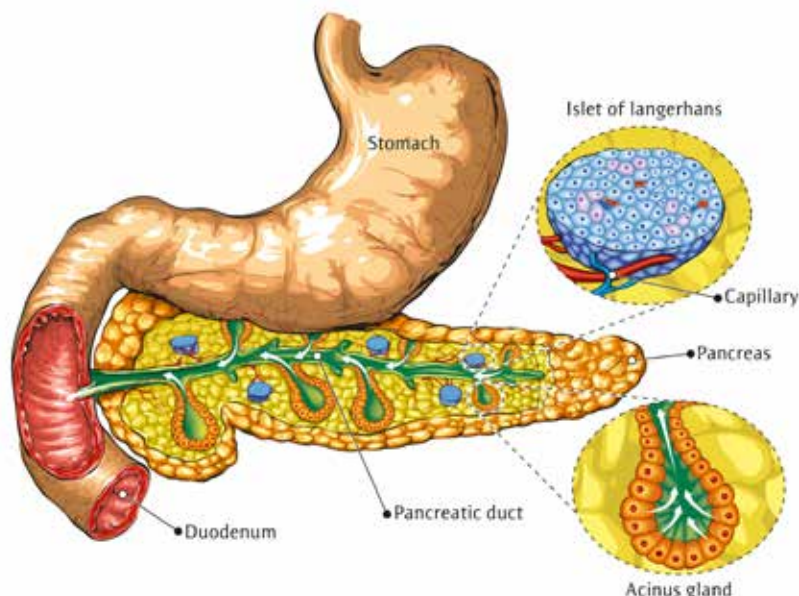
רמת הסוכר התקינה בדם היא 70-110 מ"ג לכל 100 מ"ל דם. האינסולין מווסת את רמת הסוכר בדם. כאשר רמת הסוכר בדם עולה הבלב מפריש אינסולין. המערכת האחראית להפרשת האינסולין היא המערכת הפראסימפטטית. האינסולין מגביר את חדירות התאים לגלוקוז. בכבד האינסולין גורם לאגירת הגלוקוז כגליקוגן. בתנאים רגילים, לאחר ארוחה רגילה, 60% מהגלוקוז נאגר בכבד. תאי המוח לא מושפעים מאינסולין, לא אוגרים גליקוגן, ומנצלים רק גלוקוז בשביל ייצור אנרגיה, לכן יש חשיבות לשמירה על רמה מספקת של גלוקוז בדם. כמות הגליקוגן שהכבד יכול לאגור מוגבלת, ולכן כשליש מהגלוקוז הופך לשומן - עוד תהליך בכבד שהאינסולין מעודד. בלי אינסולין תהיה עלייה בטריגליצרידים ובכולסטרול. עיבוד תוצרים אלה על ידי כבד ייצור אצטט. האצטט הופך לחומצה אצטית ומופרש לדם כקטונים. נוסף על כך, אינסולין מעודד אגירת חלבונים המיועדים בעיקר לבנייה, אך גם משמשים לייצור אנרגיה. ללא אינסולין יחל תהליך של פירוק חלבונים לחומצות אמינו שיופרשו לדם, מצב שיגרום לעלייה בכמות השתן (אוראה, urea).

כאשר אינסולין מופרש רמת הסוכר בדם יורדת. ככל שהיא מתקרבת לרמתה התקינה, פחות אינסולין מופרש, והתאים משתמשים בסוכר כך שרמת הסוכר ממשיכה לרדת. במצב שבו רמת הסוכר יורדת יותר מדי, המערכת הסימפטטית נכנסת לתמונה ומפרישה אפינפרין והבלב יפריש את הורמון גלוקגון (glucagon), בלוטת יותרת המוח מפרישה הורמון גדילה (הגורמים להפרשת הורמון הגדילה הם: כושר, לחץ, שינה וירידה ברמת הסוכר בדם) ויחד עם חומר נקרא קורטיזול (cortisol) הם מעלים את רמת הסוכר בדם. פעולה זו נעשית בשתי צורות: האחת היא באמצעות שחרור הסוכר מהמאגר בכבד בתהליך של פירוק הגליקוגן (תהליך שנקרא גליקוגנזה, glycogenolysis), והשנייה היא על ידי עידוד ליצירת גלוקוז (תהליך שנקרא גלוקוגנזה, gluconeogenesis) דרך תוצרי הפירוק של השומן. שני התהליכים יחד מעלים את רמת הסוכר בדם חזרה לערכים תקינים. לפעמים המטרה היא שיתוף פעולה בין ההורמונים. לדוגמה, הורמון הגדילה יעודד פירוק גליקוגן בכבד ויעלה את רמת הסוכר בדם, והאינסולין יעזור להעביר את הסוכר לתוך התאים. כך יוצא שכדי לנצל את מאגר הסוכר בכבד יש צורך בשני ההורמונים בעלי השפעה מנוגדת.

שליטה על מערכת העיכול בגוף

בדופן מערכת העיכול יש שריר חלק. בין השרירים החלקים יש נקודות מעבר של אות חשמלי הנקראות מצמתים בין-תאיים (gap junctions). נקודות אלו מסודרות לאורך שכבות השריר. כל שכבת שריר מתכווצת בבת אחת כיחידה אחת (syncytium). בשריר החלק במעיים, גורם הדחף פולריזציה (כיווץ) הוא סידן העובר בתעלות סידן-נתרן. תעלות אלה נקראות תעלות איטיות כי מעבר הנתרן והסידן בהן נמשך יותר זמן מאשר בתעלות נתרן רגילות, שנפתחות ונסגרות מייד.

למערכת העיכול יש מערכת עצבים משלה (יש המכנים את המעיים "מוח קטן"). המערכת הזו, המשמשת כמעט זרוע שלישית של מערכת העצבים האוטונומית, נקראת מערכת העצבים המעית או המערכת האנטרית



איור 14.8 הבלב

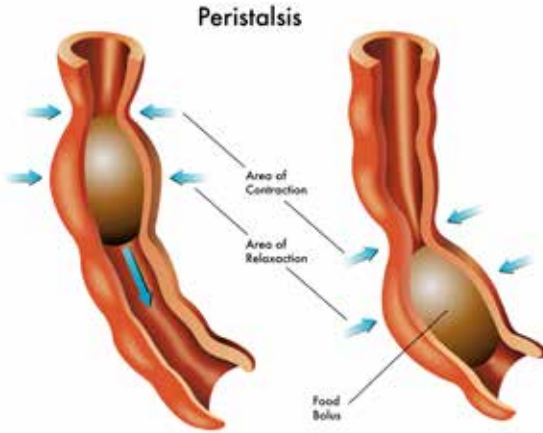
הבלב הוא בלוטה אנדוקרינית ואקסוקרינית כאחד. משמאל רואים את הבלוטות האקסוקריניות ומימין את הבלוטות האנדוקריניות (איי לנגרהנס).

(enteric nervous system), והיא מורכבת ממאה מיליון נוירונים - כמעט כמו חוט השדרה, וגם היא נתונה להשפעה סימפטטית ופראסימפטטית לכל אורכה - מהוושט ועד פי הטבעת. האצטילכולין (acetylcholine) גורם לדהפולריזציה של שריר חלק בדופן מערכת העיכול, אפינפרין גורם להיפרפולריזציה. מכאן אפשר להסיק שהמערכת הסימפטטית מדכאת את פעילות מערכת העיכול ואילו המערכת הפראסימפטטית מגבירה אותה. העצבון הפראסימפטטי מגיע מעצבן הוואגוס שאחראי על עצבון מערכת העיכול מהוושט ועד החצי הראשון של המעי הגס עם עצבון מרוכז לחלל הפה, ומחוליות S2-S4 האחראיות על החצי השני של המעי הגס ועד לסוף מערכת העיכול, עם עצבון מוגבר לפי הטבעת. העצבון הסימפטטי מקורו בחוליות T5-L2 והוא מתפרס על פני כל מסלול העיכול.



תרשים 14.1 השוואה בין השפעת מערכות העצבים הסימפטטית והפראסימפטטית על מערכת העיכול

יש כמה רפלקסים שנמצאים במערכת האנטרית והם האחראים לתפקוד יעיל של מערכת העיכול. הרפלקסים כוללים את ההפרשות השונות של מערכת העיכול, פריסטלטיקה (איור 14.9), ערבוב המזון ועוד כמה השפעות מקומיות. רפלקסים הנעים ממערכת העיכול לגנגליונים סימפטיים וחזרה לעיכול כוללים את הרפלקס הקיבתי-כרכשתי/ הגסטרוליטי (gastrocolic) - זהו רפלקס הפועל כאשר הקיבה נותנת למעי הגס הוראה להתרוקן, הרפלקס האנטרוגסטרי (enterogastric) - זהו רפלקס מהמעיים לקיבה הגורם להפסיק הפרשה ותנועה, הרפלקס הקולונואיליאל (colonoileal) - רפלקס מהמעי הגס לדק שגורם לו להפסיק להתרוקן אל המעי הגס. רפלקסים ההולכים קצת יותר רחוק, עד לחוט השדרה ואפילו עד לגזע המוח דרך עצב הוואגוס כוללים שליטה על תנועה והפרשה של הקיבה והתריסריון, כאב ממקור פריסטלטי, ורפלקס הטלת הצואה (defecation reflex).



איור 14.9 פריסטלטיקה

תנועת השריר החלק במעי הדוחפת את המזון דיסטלית (הרחק) לכיוון המעי הגס ומשם לרקטום.

נוסף על השליטה העצבית יש גם שליטה הורמונלית. הורמון ושמו כוליציסטוקינין (cholecystokinin: CCK) מופרש מאזור התריסריון בנוכחות שומנים. ההורמון גורם לכיווץ כיס המרה, לריקון התוכן לתריסריון ולהאט פעילות ההפרשה של מזון מהקיבה כדי לתת מרווח זמן להמסת השומנים. הורמון ושמו סקרטין (secretin) מאט את פעילות מערכת העיכול. הורמון פפטידי (gastric inhibitory peptide) מופרש בנוכחות שומנים וחומצות אמינו, מאט את ריקון הקיבה למעי הדק כאשר המעי הדק כבר עמוס במזון.



תרשים 14.2 סיכום בקרת ההורמונים על פעילות העיכול

פיזיולוגיה של מערכת ההפרשה, מערכת השתן

מערכת ההפרשה, או מערכת השתן, היא מערכת חשובה ופעילה מאוד, ויחד עם המערכות השונות בגוף היא פועלת לשמירה על ההומאוסטאזיס של הגוף. למערכת ההפרשה ולאבר המרכזי שלה - הכליות, תפקידים רבים ומגוונים: הפרשת פסולת מטבולית וכימיקלים זרים, ויסות מאזן המים ואלקטרוליטים, ויסות אוסמולליות של נוזלי הגוף (ריכוז אלקטרוליטים), ויסות מאזן חומצה-בסיס, ויסות לחץ דם עורקי, מטבוליזם והפרשה של הורמונים, יצירת גלוקוז, גלוקונאוגנזה (gluconeogenesis), שליטה על ייצור תאי דם אדומים ומטבוליזם של ויטמין D. רבים מהתפקידים האלה קיימים ומבוצעים גם במערכות גוף אחרות, אך שם מדובר במנגנונים לטווח קצר. מי שלמעשה מווסת את ההומאוסטאזיס בכל הגוף לטווח הרחוק הן הכליות.

ייצור השתן

הכליות (kidneys) (איור 14.10) הן האיבר המרכזי של מערכת ההפרשה, ובהן מסונן השתן. גודלן כגודל אגרוף ומשקלן כ-150 גרם. הכליה היא מהאיברים הדמיים ביותר שיש בגוף - 22% מתפוקת הלב מגיעה לכליות (1,100 מ"ל דם בדקה), ולכן אספקת הדם לכליות גדולה מאוד. הכליות נמצאות סמוך לקיר הבטן האחורי, משני צידי עמוד השדרה, בגובה T12-L3. בדרך כלל הכליה הימנית קצת יותר נמוכה מהשמאלית בגלל גודל הריאה הימנית. הכליות נמצאות מתחת לסרעפת, הכליה הימנית נמצאת מאחורי הכבד, התריסרון והמעיו הגס העולה, והכליה השמאלית מאחורי הקיבה, הטחול, הבלב והמעיו הגס היורד. צבען חום-אדום, אורכן כ-10 ס"מ, רוחבן 5 ס"מ, עוביין 2.5 ס"מ וצורתן אליפטית במקצת. במרכז כל כליה, בצד הפונה לעמוד השדרה (הצד המדיאלי), נמצא שער הכליה (renal hilum) ודרכו עוברים עורקי הכליה, ורידי הכליה והשופכנים. שער הכליה הוא למעשה שער המוביל לחלל הכליה (renal sinus) המלא כלי דם, עצבים, שומן ועוד.

השופכנים (ureters) הם צינורות ניקוז שריריים באורך 25-30 ס"מ, המובילים שתן מהכליות לשלפוחית השתן. שלפוחית השתן (bladder) היא מעין שק שרירי חלול וגמיש. השלפוחית משמשת כמאגר זמני של השתן המיוצר בכליות, עד לסילוקו מהגוף. השלפוחית משתנה בצורתה, גודלה ומיקומה, לפי תוכנה וסביבתה. באדם מבוגר השלפוחית הריקה נמצאת באגן התחתון, מאחור. ככל שהיא מתמלאת, היא עולה לכיוון החלק העליון של האגן. שלפוחית מלאה מאוד יכולה להגיע עד הטבור. בתינוקות ובילדים השלפוחית בבטן גם כאשר היא ריקה. החל מגיל שש השלפוחית מתחילה לנוע לכיוון האגן, אך רק בבגרות היא נמצאת כולה באגן. בכל רגע נתון יש בשלפוחית כמות שתן כלשהי וצורתה עגולה במקצת. כאשר השלפוחית כמעט ריקה החלק התחתון שלה מתכווץ. האזור בגב כיס השתן הנמצא בין פתחי כניסת השופכנים לפתח יציאת השופכה (urethra) נקרא טריגון (trigone, trigonum), מכיוון שצורתו דומה למשולש. אזור זה קבוע בגודלו ואינו מתרחב בעת מילוי השלפוחית.

(*) השופכה היא הצינור המוביל את השתן מהשלפוחית החוצה. השופכה בגבר היא צינור שרירי באורך 18-20 ס"מ. השופכה בנשים קצרה יותר ואורכה 4 ס"מ. קוטר השופכה הוא כ-6 מ"מ.

הכליות מורכבות (איור 14.11) מקליפה חיצונית (outer cortex) ומחלק פנימי (inner medulla). החלק הפנימי מורכב מאונות שנראות כמו פירמידות (renal pyramids). מהקצה של החלקים האלה יוצאים צינורות שתן (calyces) המתנקזים באגן הכליה (renal pelvis) ומשם יוצא השופכן לשלפוחית השתן.